

Modélisation du comportement et stabilisation d'un satellite

Le mouvement d'un satellite se traduit par l'évolution de son orientation dans un référentiel fixe. On utilise ici la convention des angles d'Euler. Soient X, Y, Z les axes d'un référentiel fixe, et x, y, z les axes du satellite avec origine au centre de masse G du satellite. Une série de trois rotations successives permet de passer du référentiel de départ au référentiel du satellite. Après ces trois rotations, les orientations φ, θ, ψ , qui sont aussi les angles de ces trois rotations. Ces angles sont appelés angles d'Euler.



Partie I : Commande à deux dimensions

La première partie nous fait réaliser une commande par retour d'état de la forme :

1. Modélisation

- Établissement des équations non linéaires du mouvement du satellite via le théorème du moment cinétique et la formule de Varignon, aboutissant au système couplé

$$\dot{\mathcal{W}}_1 = a_1 \mathcal{W}_2 \mathcal{W}_3 + \frac{u}{J_1}$$

$$\dot{\mathcal{W}}_2 = a_2 \mathcal{W}_3 \mathcal{W}_1 + \frac{u}{J_2}$$

$$\dot{\mathcal{W}}_3 = a_3 \mathcal{W}_1 \mathcal{W}_2 + \frac{u}{J_3}$$

On pose $u_i = \frac{u}{J_i}$

- Construction des sous-systèmes Simulink "Modèle géométrique" (calcul de $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2, \mathcal{W}_3$) et "Orientation" (intégration vers φ, θ et ψ).

2. Commande

- Mise en œuvre d'un retour d'état linéaire simple :

$$u_1 = u_1^0 - K_1 \mathcal{W}_1$$

$$u_2 = u_2^0 - K_2 \mathcal{W}_2$$

Et dérivé d'une fonction de Lyapunov : $V = \mathcal{J}_1 \mathcal{W}_1^2 + \mathcal{J}_2 \mathcal{W}_2^2 + \mathcal{J}_3 \mathcal{W}_3^2$

- Passage à une S-fonction pour permettre une commande dépendante du temps : retour d'état classique pour $t < 10s$, puis commande "tout ou rien" (TOR, en $sign(\mathcal{W}_i)$ au-delà).

3. Résultats observés

- La commande stabilise bien $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ vers 0, mais **pas les angles φ, θ et ψ** , qui se figent à une valeur non nulle (l'énergie/vitesse est stabilisée, pas la position).
- La commande TOR converge de façon lisse dans nos simulations

Partie II : Commande à trois dimensions

1. Modélisation

- Généralisation à une commande sur les 3 axes : $\dot{\mathcal{W}} = F(\mathcal{W}) + Bu$ avec $F(\mathcal{W})$ portant les couplages non linéaires et $B = diag(1/\mathcal{J}_1, 1/\mathcal{J}_2, 1/\mathcal{J}_3)$
- Calcul du système linéarisé tangent en $\mathcal{W} = 0$: le Jacobien de F s'annule exactement en 0 (chaque terme étant un produit de deux composantes de $\mathcal{W}$), donnant $\dot{\mathcal{W}} \approx Bu$.

2. Commande

Choix de $K = diag(\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2, \mathcal{J}_3)$ (soit $u_i = -\mathcal{J}_i \mathcal{W}_i$), calculé sur le système linéarisé.

3. Résultats théoriques

Avec $V = \frac{1}{2}(\mathcal{J}_1 \mathcal{W}_1^2 + \mathcal{J}_2 \mathcal{W}_2^2 + \mathcal{J}_3 \mathcal{W}_3^2)$ (énergie cinétique de rotation), les termes non linéaires s'annulent **exactement** dans $\dot{V}$ grâce à l'identité $a_1 \mathcal{J}_1 + a_2 \mathcal{J}_2 + a_3 \mathcal{J}_3 = 0$.

Donc, $-\mathcal{J}_1 \mathcal{W}_1^2 - \mathcal{J}_2 \mathcal{W}_2^2 - \mathcal{J}_3 \mathcal{W}_3^2 < 0$ pour tout $\mathcal{W} \neq 0 \rightarrow$ **stabilité asymptotique globale**, pas seulement locale, confirmée par simulation même avec des conditions initiales éloignées de 0.

Interprétation physique : les couplages gyroscopiques redistribuent l'énergie entre les axes sans jamais en créer, donc la commande (qui ne fait que dissiper) suffit à tout ramener vers 0.

Partie III : Commande à une dimension

1. Modélisation

Un seul signal de commande u , appliqué simultanément à $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ et $\mathcal{W}_3$ n'a aucune commande directe. $\mathcal{J}_1 = \mathcal{J}_2 = 1, \mathcal{J}_3 = 2$, ce qui annule le couplage non linéaire dans $\dot{\mathcal{W}}_3 = u$.

2. Commande (échec)

Sous l'hypothèse $\mathcal{W}_1 = 1, \mathcal{W}_3 = 0$ maintenus constants, on montre que $\dot{\mathcal{W}}_1 = 0$ **indépendamment de u** . La commande n'a aucune prise sur $\mathcal{W}_1$ dans cette configuration.

Conclusion : un retour d'état $u = k_1 \mathcal{W}_1 + k_2 \mathcal{W}_2 + k_3 \mathcal{W}_3$ ne peut pas stabiliser le système pour toute condition initiale (contrairement à la dimension 3).

3. Commande non linéaire

Mise en œuvre de $u = -k(\mathcal{W}_3 + e^{\mathcal{W}_3}(\mathcal{W}_1^2 + \mathcal{W}_2^2 + \mathcal{W}_3))(2\mathcal{W}_2 + 0.5(\mathcal{W}_1^2 + \mathcal{W}_2^2 + \mathcal{W}_3) + 1)$.

Étude empirique (par simulation) du domaine de stabilité, faute de preuve Lyapunov simple ici.

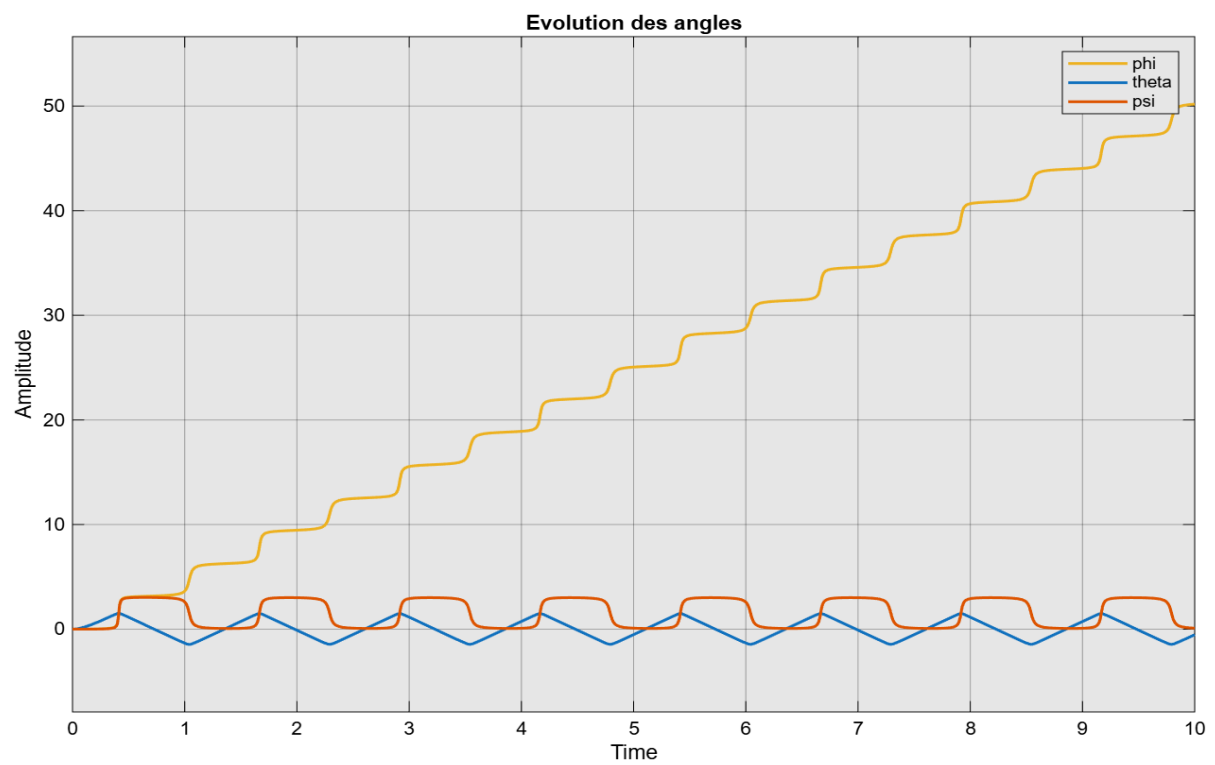
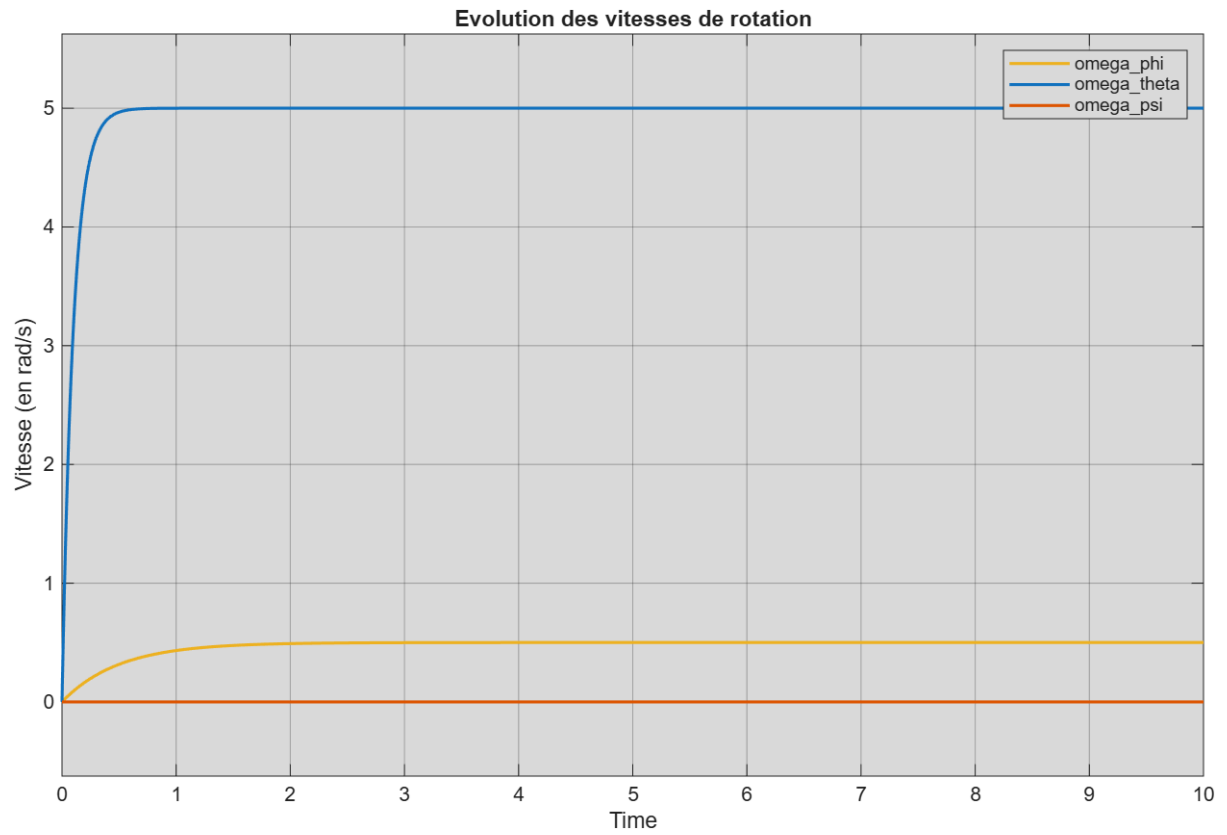
4. Résultats observés

k doit être positif (cohérent avec le comportement local $\dot{\mathcal{W}}_3 = k\mathcal{W}_3$) ; trop petit $\rightarrow$ convergence trop lente ; trop grand $\rightarrow$ risques numériques liés au pas de temps fixe.

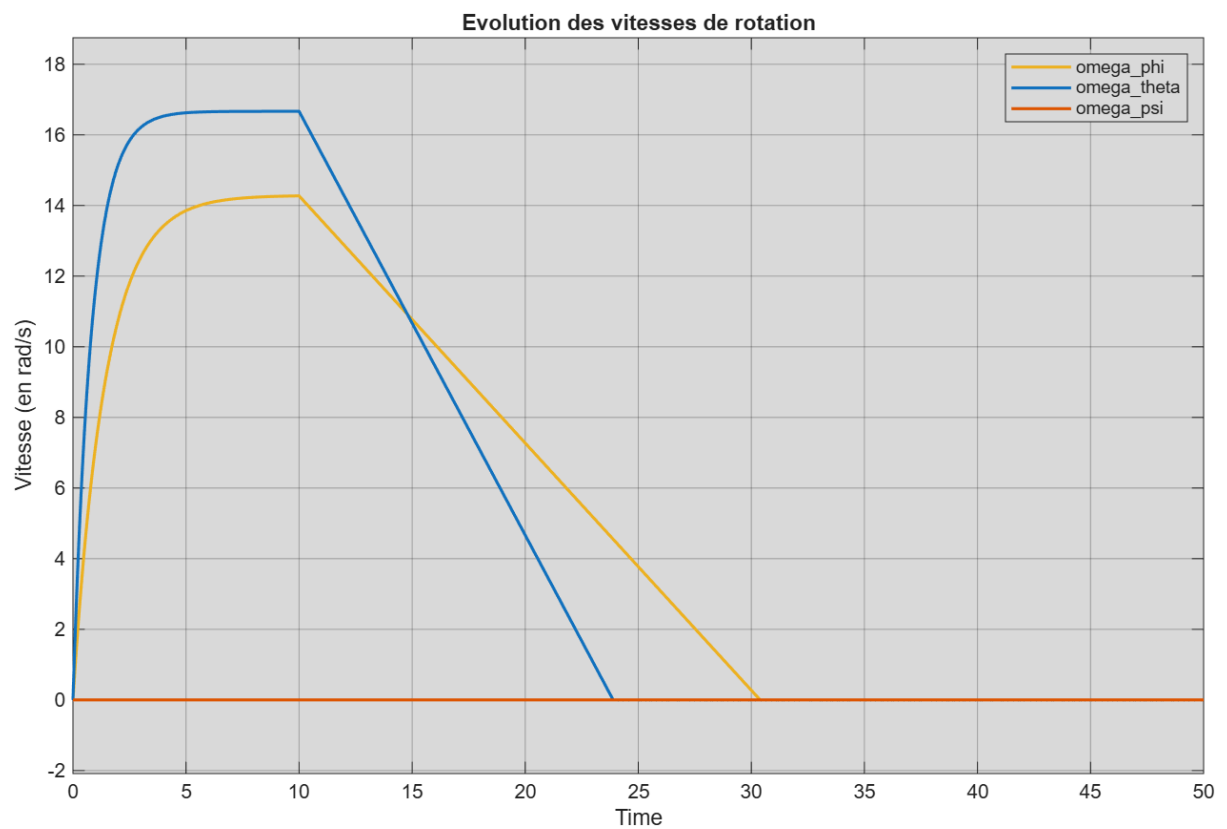
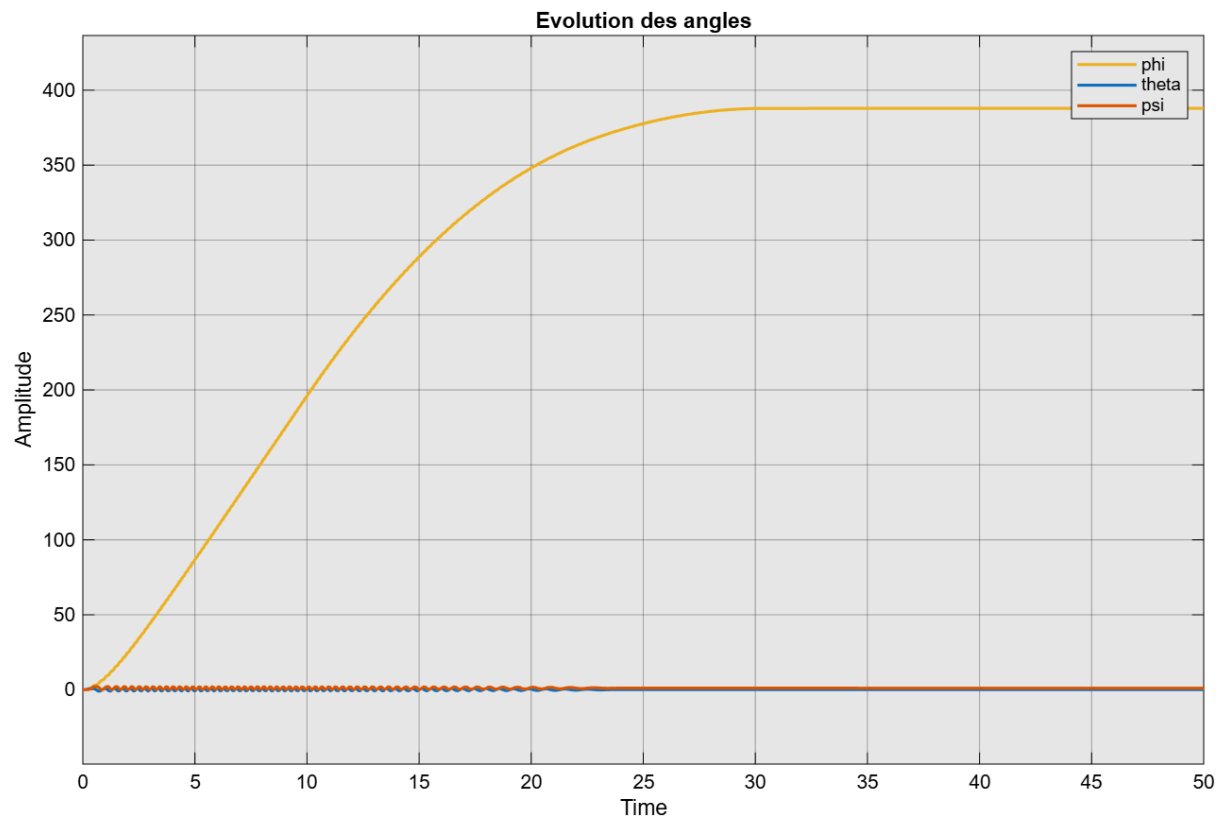
ANNEXES

ANNEXE 1

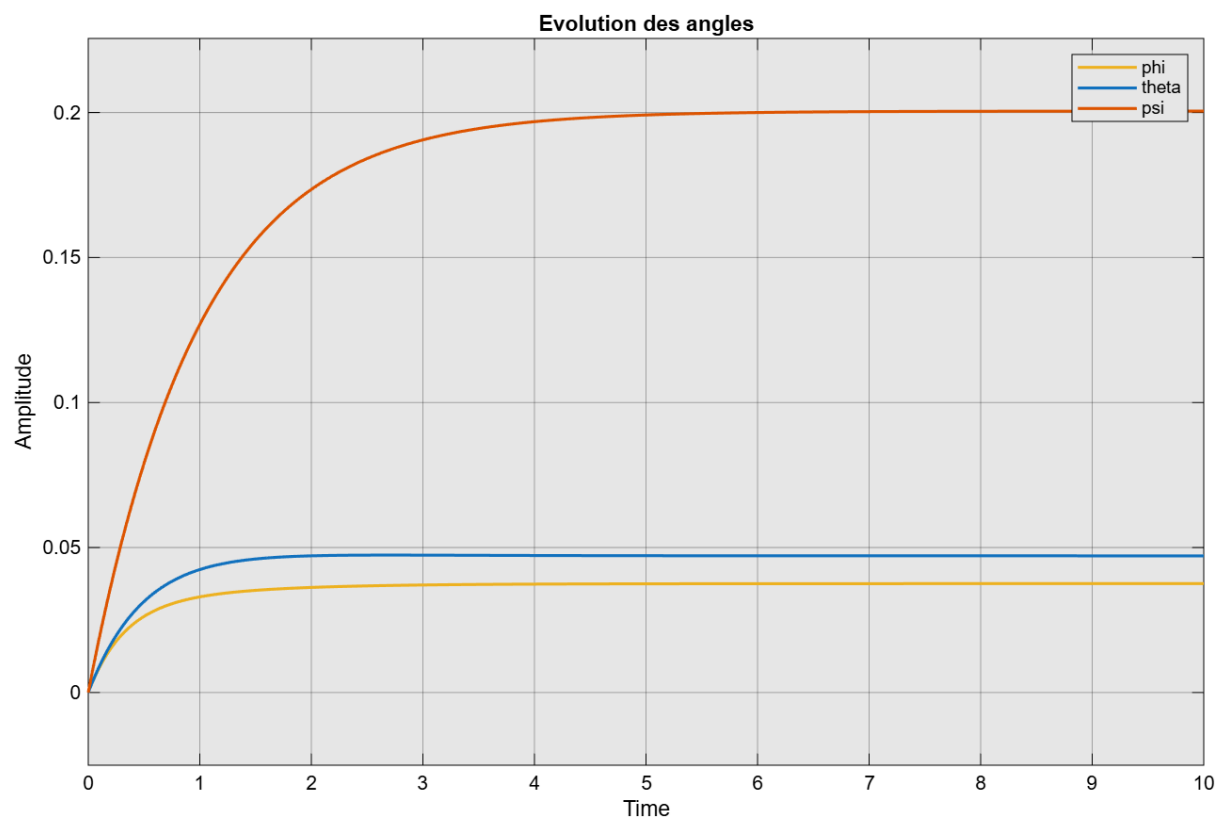
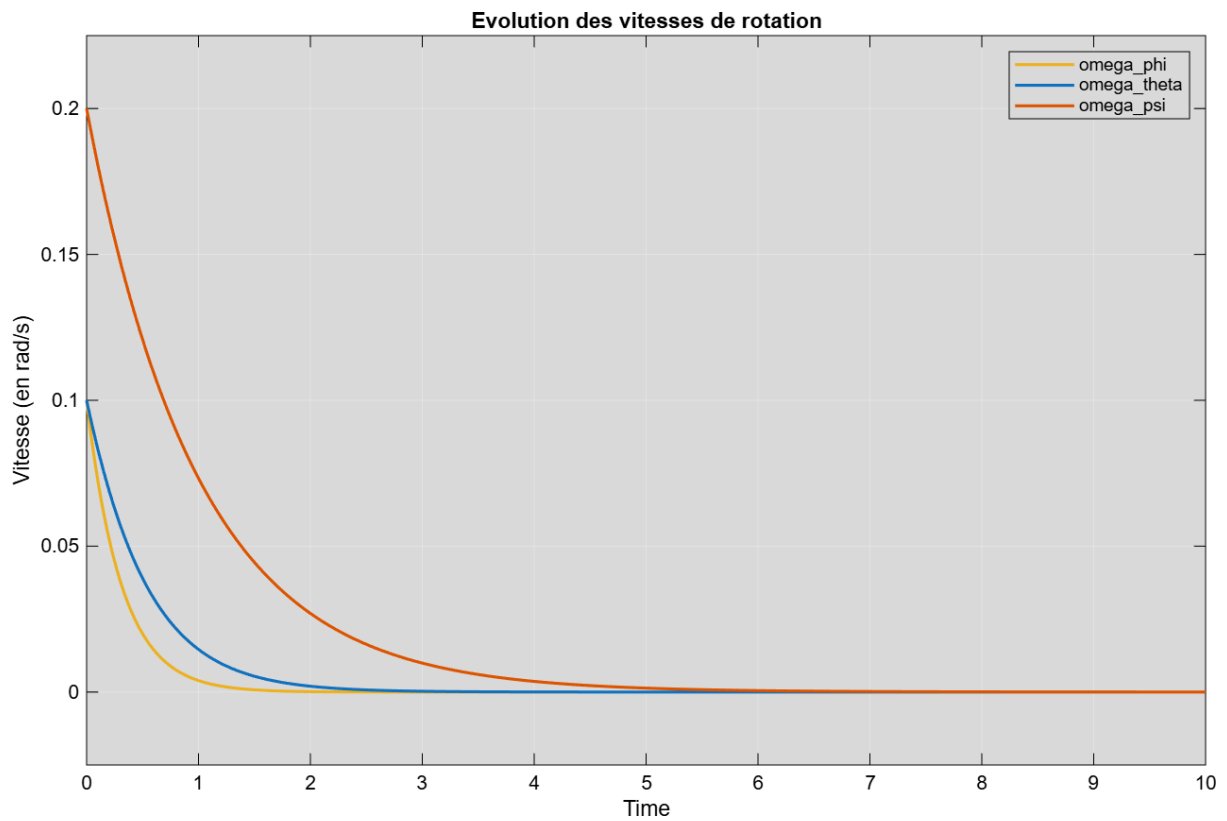
➤ Retour d'état



➤ Commande TOUT OU RIEN



ANNEXE 2 : Commande à trois dimensions



ANNEXE 3 : Commande à un dimension

